

迈克尔逊干涉仪移去补偿板的异常现象研究

李 超,魏茂金,颜慧贤

(三明学院 物理与机电工程系, 福建 三明 365004)

摘要:从移去补偿板后的迈克尔逊干涉仪产生的附加光程差出发,对反射镜移动方向异常的现象进行研究,推导出临界点位置变化的公式,得到一种测量补偿板折射率的实验方案。实验结果得出:补偿板的折射率 $n=1.597$,与玻璃材料的实际折射率相符,表明所采取的实验方案正确、可行。

关键词:迈克尔逊干涉仪;补偿板;折射率

中图分类号: O434

文献标识码: A

文章编号: 1673-4343(2010)02-0148-04

Research on Abnormal Phenomenon for Michelson Interferometer Removing Compensating Plate

LI Chao, WEI Mao-jin, YAN Hui-xian

(Department of Physics and Electromechanical Engineering, Sanming University, Sanming 365004, China)

Abstract: From the additional optical path after removing compensating plate for Michelson interferometer, the abnormal phenomenon for moving direction of reflecting mirror (M_1) is analyzed. The formula of location of the critical point is derived. An experimental program for measuring compensating refractive index is obtained. The compensating refractive index is $n=1.597$ is derived according to experimental results, which agrees with the actual refractive index of glass. It is shown that the theory and experimental program is correct and feasible.

Key words: Michelson interferometer; compensating plate; refractive index

0 引言

迈克尔逊干涉仪是利用分振幅干涉法产生双光束干涉的精密仪器,对物理学和计量科学的发展产生重大的影响。补偿板是组成干涉仪的重要部分,补偿板的缺失所引起的干涉图样异常现象有较多文献报道^[1-3],但是对于 M_1 镜移动方向异常的研究未见报道。

实验表明,当移去补偿板后 M_1 镜向远处移才可能再次找到涌出与陷入的临界点,而理论上分析常得出反射镜 M_1 向近处移动才能找到临界点,这种实验现象与原来观念是不相符的。对此,本文将从移去补偿板的迈克尔逊干涉仪产生的附加光程差出发,对 M_1 镜移动方向异常的问题进行理论分析,推导出移去补偿板前后反射镜 M_1 两次观测中的移动距离与补偿板的折射率和厚度的关系式,并通过实验测出补偿板的折射率。

1 补偿板移去后反射镜移动方向异常现象

迈克尔逊干涉仪原理如图 1 所示,其中 M_1 、 M_2 为两面互相垂直方向的反射镜, G_1 为半反射镜, G_2 为补偿板。 M'_2 是 M_2 通过 G_1 所成的虚像,从光程看,入射光经 M_2 的反射等效于来自 M'_2 。

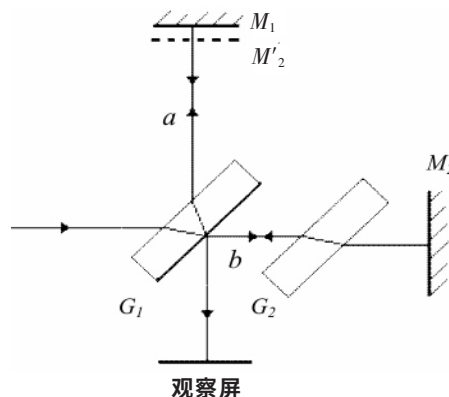


图 1 迈克尔逊干涉仪的原理图

收稿日期:2010-02-06

基金项目:三明学院科研基金自然科学基金项目(B0906/Q)

作者简介:李超(1987-),女,福建长乐人,大学生;通讯作者:魏茂金(1964-),男,福建沙县人,教授。

在迈克尔逊干涉光路中,从单色光源发出的光束经分光板 G_1 分成强度几乎相等的反射光束 a 和 b ,光束 a 经 M_1 反射后又穿过 G_1 , 光束 b 由 G_2 反射后,被分光板 G_1 的半透明表面反射,最后都到达观察点。

光束 a 在到达观察点以前,穿过分光板 G_1 三次,但是光束 b 在到达观察点以前只穿过一次,为了补偿在两光束间由此面产生的光程差,在 G_1 与 M_2 之间放入第二块玻璃板 G_2 (补偿板), G_2 必须和 G_1 有相同的厚度和相同的折射率,而且必须严格的平行。两束光经 M_1 、 M_2 反射后,最后光线朝着光屏的方向射出而叠加。

补偿板是组成迈克尔逊干涉仪的重要部分,补偿板的作用是补偿两相干光束因通过分光板次数不同而引起的附加光程差,在光路中能补偿两路光程的不对称性。尤其是白光作光源时,要观察到中央为白色两边为彩色的干涉条纹,复色光中各种波长从分光板 G_1 的半透明表面到 M_1 和 M_2 的光程必然严格相等。因此在白光为光源观察干涉条纹时补偿板是必不可缺的^[4-5]。

迈克尔逊干涉仪移去补偿板后,如图2所示,由于缺少补偿板,光束 a 比光束 b 多经过两次的分光板,第二路光 b 的光程减小,相当于 M'_2 向近处移动。若要再次找到条纹涌出和陷入的临界点位置,即 M_1 和 M'_2 的间距 $d=0$,则 M_1 一定要向近处移动。但是,在实验中发现 M_1 需要向远处移动,即增大该第一路光的光程,才能找到等倾干涉圆环缩进到涌出的分界点。若 M_1 向近处调节,干涉圆环始终向外涌出,不可能找到干涉圆环缩进到涌出的分界点。这种现象是不合常理的。

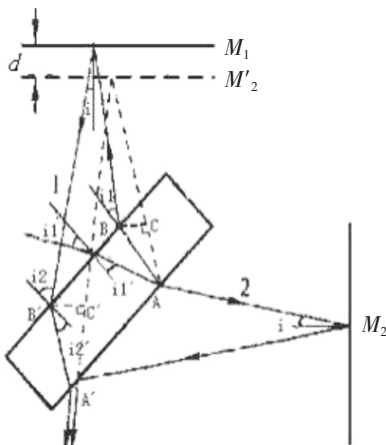


图2 移去补偿板后的附加光程差

2 实验现象的理论分析

2.1 补偿板移去后引起的光程差变化

迈克尔逊干涉仪补偿板未缺失时,调节反射镜

M_1 ,找出陷入和涌出的临界点位置,此时从 M_1 和 M'_2 表面反射的两路光线的光程相等,即 M_1 和 M'_2 重合。

当迈克尔逊干涉仪缺失补偿板后,由于两相干光束通过分光板的次数不同将引起的附加光程差,如图2所示。补偿板移去后引起的光程差变化由三部分组成:分光板内的反射光 AB 引起的光程差变化 $\Delta\delta_1$,即图2中经分光板的 AB 与经空气膜的 AC 之间引起的光程差;反射镜移动引起的光程差变化 $\Delta\delta_2$,即图3中光线经过 M_1 和 M_2 反射引起的光程差;光经过反射镜后第二次经过分光板引起的光程差 $\Delta\delta_3$,即图2中经分光板的 $A'B'$ 与经空气膜的 $A'C'$ 所引起的光程差。设分光板的厚度为 t ,折射率为 n 。

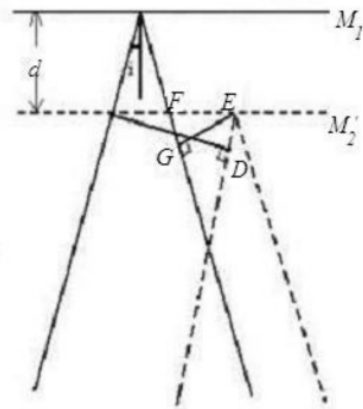


图3 反射镜移动引起的光差

移去补偿板后光路的总光程差为: $\Delta\delta = \Delta\delta_1 + \Delta\delta_2 + \Delta\delta_3$,光第一次经过分光板引起的光程差变化 $\Delta\delta_1$

$$\begin{aligned}\Delta\delta_1 &= nAB - AC + FG \\ &= nAB - AB\cos(i_1 - i'_1) + AB\sin(i_1 - i'_1)\tan i\end{aligned}$$

反射镜移动引起的光程差变化 $\Delta\delta_2$

$$\Delta\delta_2 = \frac{2d}{\cos i}$$

光经过反射镜后第二次经过分光板引起的光程差 $\Delta\delta_3$

$$\begin{aligned}\Delta\delta_3 &= nA'B' - A'C' + ED \\ &= nA'B' - A'B'\cos(i_2 - i'_2) - 2d\tan i\sin i \\ &\quad - AB\sin(i_1 - i'_1)\tan i\end{aligned}$$

总光程差 $\Delta\delta$

$$\begin{aligned}\Delta\delta &= \Delta\delta_1 + \Delta\delta_2 + \Delta\delta_3 \\ &= nAB - AB\cos(i_1 - i'_1) + nA'B' - A'B'\cos(i_2 - i'_2) \\ &\quad - 2d\tan i\sin i + \frac{2d}{\cos i} \\ &= nAB - AB\cos(i_1 - i'_1) + nA'B' - A'B'\cos(i_2 - i'_2) \\ &\quad + 2d\cos i\end{aligned}\quad (1)$$

由于 $AB = \frac{t}{\cos i'_1}$, 并利用折射定律: $\sin i_1 = n\sin i'_1$,

所以:

$$\begin{aligned} nAB - AB\cos(i_1 - i_1') \\ = t\left(\frac{n}{\cos i_1'} - \cos i_1 - \frac{\sin i_1 = n \sin i_1'}{\cos i_1'}\right) \\ = t(\sqrt{n^2 - \sin^2 i_1} - \cos i_1) \end{aligned} \quad (2)$$

同理:

$$nA'B' - A'B'\cos(i_2 - i_2') = t(\sqrt{n^2 - \sin^2 i_2} - \cos i_2) \quad (3)$$

则(1)式化为

$$\Delta\delta = t(\sqrt{n^2 - \sin^2 i_1} - \cos i_1) + t(\sqrt{n^2 - \sin^2 i_2} - \cos i_2) + 2d\cos i$$

在近轴条件下有 $\cos i_1 \approx 1 - \frac{i_1^2}{2}$, $\sin i_1 \approx i_1$. 则(2)式可得

$$t(\sqrt{n^2 - \sin^2 i_1} - \cos i_1) = t(\sqrt{n^2 - i_1^2} - 1 + \frac{i_1^2}{2}) \quad (4)$$

利用泰勒级数展开式,并考虑到 i 很小,略去 i_1^2 以上的高次项得:

$$\sqrt{1 - (i_1/n)^2} \approx 1 - \frac{1}{2}(\frac{i_1}{n})^2$$

(4)式化为:

$$t(\sqrt{n^2 - i_1^2} - 1 + \frac{i_1^2}{2}) = t(n - \frac{i_1^2}{2n} - 1 + \frac{i_1^2}{2})$$

同理

$$t(\sqrt{n^2 - \sin^2 i_2} - \cos i_2) = t(n - \frac{i_2^2}{2n} - 1 + \frac{i_2^2}{2})$$

总光程差:

$$\begin{aligned} \Delta\delta = t(n - \frac{i_1^2}{2n} - 1 + \frac{i_1^2}{2}) + t(n - \frac{i_2^2}{2n} - 1 + \frac{i_2^2}{2}) \\ + 2d(1 - \frac{i^2}{2}) \end{aligned} \quad (5)$$

利用几何关系: $i_1 = \frac{\pi}{4} - i$, $i_2 = \frac{\pi}{4} + i$ 代入(5)式

$$\begin{aligned} \Delta\delta = t\left[\frac{1}{2}\left(1 - \frac{1}{n}\right)\left(\frac{\pi^2}{8} + 2i^2\right) + 2n - 2\right] + 2d\left(1 - \frac{i^2}{2}\right) \\ = \frac{\pi^2}{16}t\left(1 - \frac{1}{n}\right) + i^2\left(t - \frac{t}{n} - d\right) + 2nt - 2t + 2d = \kappa\lambda \end{aligned} \quad (6)$$

2.2 讨论与结果

为了判断 d 改变时条纹涌出或陷入的情况,令 k 为常数,只需分析 $\frac{\Delta i}{\Delta d}$ 的正负号即可,若 $\frac{\Delta i}{\Delta d} > 0$, 则 d 增加时条纹涌出, $\frac{\Delta i}{\Delta d} < 0$, 则 d 增加时条纹陷入。

对(6)式求微分得:

$$\begin{aligned} 2i\Delta i\left(t - \frac{t}{n} - d\right) - i^2\Delta d + 2\Delta d = 0 \\ \frac{\Delta i}{\Delta d} = \frac{2 - i^2}{2i\left(d - t + \frac{t}{n}\right)} \end{aligned} \quad (7)$$

(1) M_1 当从临界点向近处移动时 $d < 0$, 此时

$d - t + \frac{t}{n} < 0$, 根据(7)式可得: $\frac{\Delta i}{\Delta d} < 0$, 由于 $\Delta d < 0$, 则 $\Delta i > 0$ 。说明了当 M_1 向近处移动时,干涉条纹一定向外涌出。因此,当 M_1 向近处调节不可能找到涌出和陷入的临界点,与实验观察到的现象相符。

(2) 当 M_1 向远处移动时 $d > 0$, 若 $d < (1 - \frac{1}{n})t$,

则 $d - t + \frac{t}{n} < 0$ 。根据(7)式可得: $\frac{\Delta i}{\Delta d} < 0$

由于 $\Delta d > 0$, 则 $\Delta i < 0$ 。此时条纹向内陷入,且干涉条纹间距逐渐增大。

(3) 当 M_1 向远处移动时 $d > 0$, 若 $d > (1 - \frac{1}{n})t$,

则 $d - t + \frac{t}{n} > 0$ 。根据(7)式可得: $\frac{\Delta i}{\Delta d} > 0$ 。由于 $\Delta d > 0$, 则 $\Delta i > 0$ 。此时条纹向外涌出,且干涉条纹间距逐渐减小。

综上所述可以得出,迈克尔逊干涉仪移去补偿板后,干涉条纹陷入与涌出的临界点的位置是:

$$d = (1 - \frac{1}{n})t \quad (8)$$

3 补偿板折射率的测定

3.1 实验内容与方法

调节移去补偿板前的迈克尔逊干涉,用钠光灯作光源照明干涉仪,调出等厚干涉条纹,直至视场中出现略微弯曲的干涉条纹。换上白炽灯,缓慢地朝同一方向调节 M_1 镜,调节 M_1 、 M_2' 重合时,出现中央为白色亮条纹的彩色条纹^[6-7],记录此时 M_1 的位置 d_0 。

移去补偿板,换上钠灯光源,移动 M_1 镜调出陷入和涌出的临界点的位置,注意 M_1 移动的方向前后要保持一致,以避免回程差。记录此时 M_1 的位置 d_1 。

用游标卡尺多次测补偿板的厚度 t , 令 $d = d_1 - d_0$, 根据公式(8),计算出补偿板的折射率。

3.2 实验数据与结果

测得的数据如下:

白光光源照射干涉仪,缓慢移动 M_1 镜,找出中央为零级亮条纹的白光干涉条纹,记录此时 M_1 的位置: $d_0 = 30.797 \pm 12 \text{ mm}$ 。

移去补偿板后,用钠光光源照射干涉仪,调节 M_1 镜并找出涌出与陷入的临界点,测得的反射镜 M_1 位置的数据如表 1, 测得的补偿板厚度的数据如表 2。

表 1 移去补偿板后反射镜 M_1 移动的位置

次数	1	2	3	4	5	平均值
反射镜 M_1 的位置 d_1 /mm	33.814 06	33.812 38	33.809 32	33.813 25	33.820 11	33.813 824

表 2 补偿板的厚度

次数	1	2	3	4	5	平均值
补偿板厚度 t /mm	8.06	8.06	8.06	8.10	8.06	8.068

d_0 的不确定度: $\mu(d_0)=0.000\ 05/\sqrt{3}=2.89\times 10^{-5}\text{ mm}$

由表 1 得: d_1 的平均值为 $\bar{d}_1=338\ 124\text{ mm}$

d_1 的 A 类不确定度: $\mu_A(d_1)=5.58\times 10^{-3}\text{ mm}$

由于迈克尔逊干涉仪微动手轮分度值为 $0.000\ 1\text{ mm}$, 故 d_1 的 B 类不确定:

$$\mu_B(d_1)=0.000\ 05/\sqrt{3}=2.89\times 10^{-5}\text{ mm}$$

则合成不确定度:
$$\mu_c(d_1)=\sqrt{\mu_A^2(d_1)+\mu_B^2(d_1)}=5.58\times 10^{-3}\text{ mm}$$

所以, $d_1=(33.813\ 824\pm 5.58\times 10^{-3})\text{ mm}$

移去补偿板前后反射 M_1 距离 d 的测算:

$$d=d_1-d_0=33.813\ 824-30.797\ 12=3.016\ 704\text{ mm}$$

d 的合成不确定度:
$$\mu(d)=\sqrt{u^2(d_0)+u^2(d_1)}=5.58\times 10^{-3}\text{ mm}$$

由表 2 可得: t 的平均值为 $\bar{t}=8.068\text{ mm}$

t 的 A 类不确定度: $\mu_A(t)=0.008\text{ mm}$

由于游标卡尺的分度值为 0.02 mm , 故 t 的 B 类不确定度:

$$\mu_B(t)=0.05/\sqrt{3}=0.0289\text{ mm}$$

则合成不确定度:
$$\mu_c(t)=\sqrt{\mu_A^2(t)+\mu_B^2(t)}=0.030\text{ mm}$$

所以, $t=(8.068\pm 0.030)\text{ mm}$

由公式(7):
$$d-t+\frac{t}{n}=0$$

得:
$$n=\frac{t}{t-d}$$

将测得的数据代入上式:

$$n=\frac{8.068}{8.068-3.016\ 704}=1.597$$

n 的合成不确定度:

$$\begin{aligned}\mu(n) &= \sqrt{\left(\frac{\partial n}{\partial t}\right)^2 \mu^2(t) + \left(\frac{\partial n}{\partial d}\right)^2 \mu^2(d)} \\ &= \sqrt{\left[\frac{-d}{(t-d)^2}\right]^2 \mu^2(t) + \left[\frac{t}{(t-d)^2}\right]^2 \mu^2(d)} = 0.002\end{aligned}$$

即补偿板的折射率 $n=(1.597\pm 0.002)$

以上结果表明, 补偿板折射率实验测量值与真值相符, 说明所引入的公式正确, 实验方案的可行性。

4 结论

本文研究迈克尔逊干涉仪移去补偿板后反射镜 M_1 移动方向异常的现象与补偿板折射率测量问题。先从理论推导出移去补偿板后 M_1 的移动距离 Δd 与任一确定的干涉级所对应的光束倾角变化 Δi 的关系式: $\Delta i / \Delta d = (2-i^2) / [2i (d-t+t/n)]$, 并讨论了 M_1 向近处和远处的移动时干涉圆环移动方向问题, 成功地解释了补偿板移去后, 当 M_1 向近处移时, 干涉圆环一定向外涌出, 此时不可能找到临界点位置; 当 M_1 向远处移动时, 可出现干涉圆环内陷、条纹间距增大的情况, 并有干涉圆环涌出和陷入临界位置, 得出临界点的位置应满足的关系式为: $d=(1-\frac{1}{n})t$, 从而得到补偿板折射率的测定公式 $n=t/(t-d)$ 。实验测定了补偿板厚度 t 和移去补偿板前后 M_1 移动的距离 d , 计算出补偿板的折射率为 $n=(1.597\pm 0.002)$, 实验结果与玻璃材料折射率的理论值相符, 表明文章的理论分析与实验方案正确、可行。

参考文献:

[1] 李巧文, 徐来定. 迈克尔逊干涉仪的异常现象的分析及处理[J]. 实验室研究与探索, 2000, 1(6):58-62.
[2] 秀华. 迈克尔逊干涉仪中附加光程差对干涉图样影响的讨论[J]. 大学物理实验, 2001, 20(1):32-35.
[3] 邓小燕, 乔勐, 潘永华, 等. 迈克尔逊干涉仪中补偿板与干涉条纹[J]. 物理与工程, 2006, 16(2):29-32.
[4] 叶玉堂, 饶建珍, 肖峻, 等. 光学教程[M]. 北京: 清华大学出版社, 2005:219-221.
[5] 姚启均. 光学教程[M]. 北京: 高等教育出版社, 2002:58-61.
[6] 文艳花, 刘谋辉. 白光干涉实验方法的研究[J]. 零陵学院学报, 2005, 26(2):178-181.
[7] 贺水燕, 高志峰. 白光干涉条纹的实验方法探讨[J]. 大学物理实验, 2002, 15(4):28-30.

(责任编辑: 朱联九)